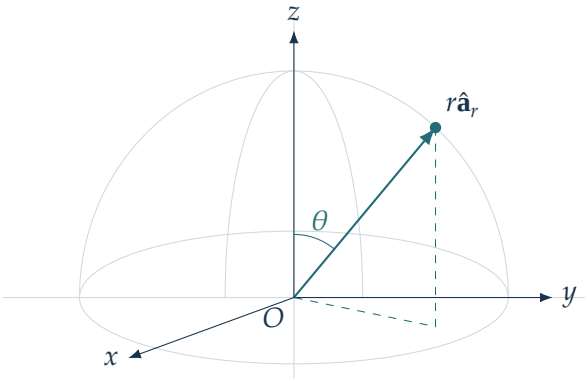
ELECTROMAGNETISM / MATHEMATICAL FOUNDATIONS

전기자기학을 위한

좌표계와 벡터미적분

직교 · 원통 · 구좌표를

전기자기학 문제 풀이로 연결하는 기초 보충 단원



같은 점, 같은 벡터, 다른 표현.

좌표값을 바꾸고, 방향을 바꾸어 읽고,

필요한 연산을 선택한다.

핵심 개념 · 풀이 예제 12개 · 연습문제 12개와 해설 · 공식 요약 2쪽

읽기 안내

이 단원에서 어디까지 배울까

이 단원의 목표는 복잡한 벡터해석을 끝까지 증명하는 것이 아니라, **좌표계가 바뀌어도 전위·전기장·자기장 문제를 막힘없이 계산하는 것**이다. 삼각함수와 간단한 미분·적분을 알고 있다면 순서대로 읽을 수 있다.

> **학습의 중심 질문**
> 점의 좌표는 어떻게 바뀌는가? 벡터의 성분은 왜 함께 바꾸어야 하는가?
> 왜 원통·구좌표의 미분식에는 ρ, r, $\sin\theta$가 붙는가?

차례

구분	내용	쪽
01	좌표값과 벡터 성분의 차이 · 세 좌표계	3–5
02	단위벡터와 성분 변환 · 변환 예제	6–8
03	미소 길이·면적·부피	9–10
04	기울기와 전기장	11–12
05	발산과 가우스 법칙	13–14
06	회전의 계산 · 원통좌표와 구좌표	15–16
07	라플라시안 · 대칭성 · 경계값 문제	17–19
08	적분형과 미분형의 연결	20
09	유체역학과의 공통점 · 실수 점검	21
연습	연습문제 12개 · 풀이와 해설	22–25
요약	좌표·성분·미소요소 / 미분 연산 공식	26–27
자료	참고 자료와 편집 범위	28

표기부터 통일한다

원통좌표는 (ρ, ϕ, z), 구좌표는 (r, θ, ϕ)로 쓴다. θ는 $+z$축에서 재는 **극각**, ϕ는 xy평면에서 $+x$축부터 $+y$축 방향으로 재는 **방위각**이다. 전하밀도는 ρ_v, 유체의 질량밀도는 ρ_m으로 구분한다.

> **이 단원에서는 다루지 않는 내용**
> 응력·변형률 텐서, 나비에–스토크스 방정식의 성분 전개, 벡터 라플라시안의 일반식, 분리변수법과 특수함수는 제외한다. 유체역학은 공통 개념을 이해하는 데만 사용한다.

01 · 좌표계

좌표값과 벡터 성분은 다르다

1. 점의 좌표: 같은 위치에 붙이는 다른 주소

점 P의 직교좌표가 (x, y, z)라는 것은 각 축으로 얼마나 이동했는지를 뜻한다. 원통좌표는 축으로부터의 거리·방위각·높이로, 구좌표는 원점으로부터의 거리·두 각도로 같은 점을 나타낸다.

$$P : (x, y, z) \quad \longleftrightarrow \quad (\rho, \phi, z) \quad \longleftrightarrow \quad (r, \theta, \phi).$$

2. 스칼라장: 위치를 나타내는 변수만 바꾼다

전위 V는 각 점에서 하나의 값을 갖는 스칼라장이다. 좌표계를 바꾸면 함수의 표현은 달라져도 같은 점에서의 전위는 같다. 예를 들어

$$f = x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 + z^2 = r^2.$$

이것은 세 개의 서로 다른 함수값이 아니라 **같은 스칼라장을 세 방식으로 쓴 것**이다.

3. 벡터장: 성분과 단위벡터를 함께 바꾼다

전기장 $\mathbf{E}$는 크기와 방향을 가진다. 방향을 나타내는 기준이 달라지므로, 좌표값 치환만으로는 벡터 변환이 끝나지 않는다.

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= E_x\hat{\mathbf{a}}_x + E_y\hat{\mathbf{a}}_y + E_z\hat{\mathbf{a}}_z \\ &= E_\rho\hat{\mathbf{a}}_\rho + E_\phi\hat{\mathbf{a}}_\phi + E_z\hat{\mathbf{a}}_z \\ &= E_r\hat{\mathbf{a}}_r + E_\theta\hat{\mathbf{a}}_\theta + E_\phi\hat{\mathbf{a}}_\phi.\end{aligned}$$

세 줄은 같은 물리적 벡터다. 달라지는 것은 **기준 방향과 그 방향으로의 성분**이다.

문제의 요구를 먼저 구분하자

문제에서 요구하는 것	해야 하는 일
점 P를 구좌표로 표현	좌표값 (r, θ, ϕ) 계산
구좌표의 $\mathbf{E}$를 직교성분으로 표현	E_x, E_y, E_z를 구함. 함수의 변수는 r, θ, ϕ로 남아도 됨
모든 것을 x, y, z로 표현	성분 변환 뒤 r, θ, ϕ까지 x, y, z로 치환
$\nabla \cdot \mathbf{E}$, $\nabla \times \mathbf{E}$ 계산	장이 주어진 좌표계의 미분 공식을 사용

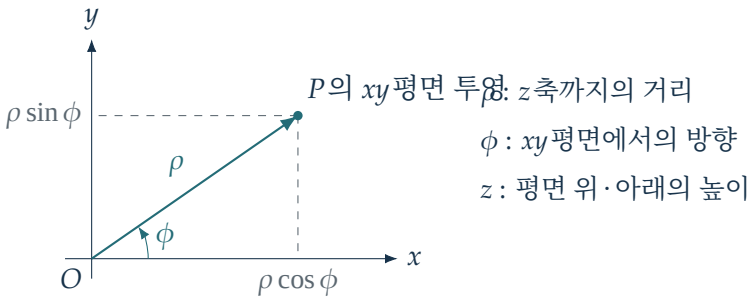
위치벡터는 $\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{a}}_x + y\hat{\mathbf{a}}_y + z\hat{\mathbf{a}}_z = \rho\hat{\mathbf{a}}_\rho + z\hat{\mathbf{a}}_z = r\hat{\mathbf{a}}_r$이다.
$r\hat{\mathbf{a}}_r + \theta\hat{\mathbf{a}}_\theta + \phi\hat{\mathbf{a}}_\phi$**가 아니다.** 각도는 위치벡터의 길이 성분이 아니다.

개념 참고: [1], [2]. 이하 벡터 성분은 서로 직교하는 단위벡터에 대한 성분이다.

01 · 좌표계

직교좌표와 원통좌표

직교좌표는 **직각좌표**, 원통좌표는 **원주좌표**라고도 한다. 원통좌표에서는 z축으로부터의 수직거리 ρ와 방위각 ϕ를 쓰며, 높이 z는 그대로 유지한다.



좌표 변환

$$x = \rho\cos\phi, \qquad y = \rho\sin\phi, \qquad z = z.$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \phi = \operatorname{atan2}(y, x).$$

$\operatorname{atan2}(y,x)$는 x, y의 부호를 함께 고려하여 사분면에 맞는 각도를 구한다는 뜻이다. 계산기가 음의 각도를 주면 2π를 더해 $0 \le \phi < 2\pi$로 나타낼 수 있다.

$$\rho \ge 0, \qquad 0 \le \phi < 2\pi, \qquad -\infty < z < \infty.$$

예제 01 사분면을 놓치지 않는 좌표 변환

직교좌표가 $P = (-\sqrt{3}, 1, 2)$인 점을 원통좌표로 나타내자.

$$\rho = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2.$$

$x < 0, y > 0$이므로 제2사분면이다. $\cos\phi = -\sqrt{3}/2$, $\sin\phi = 1/2$이므로

$$\boxed{P = (2, 5\pi/6, 2) \quad \text{(원통좌표)}}.$$

$\tan^{-1}(y/x) = -\pi/6$만 쓰면 제4사분면으로 잘못 판단한다.

언제 원통좌표를 선택할까?

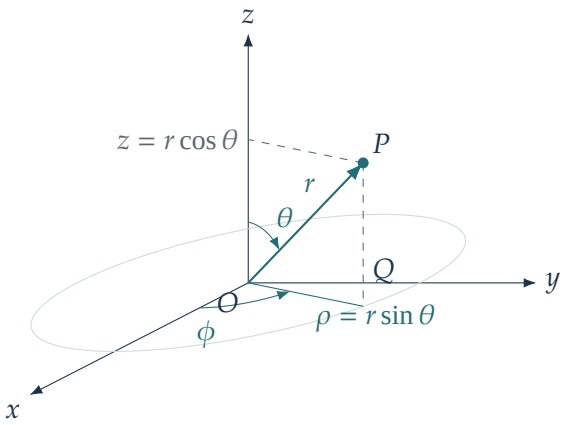
무한히 긴 직선전하, 긴 원통 도체, 동축 구조처럼 **한 축을 중심으로 대칭인 문제**에서 유리하다. 다만 원통 모양이라는 이유만으로 항상 z 의존성까지 없어지는 것은 아니다.

기하와 좌표 표기 참고: [1]. $\rho = 0$인 축 위에서는 방위각이 유일하게 정해지지 않는다.

01 · 좌표계

구좌표: 두 각도를 구분하자

구좌표의 r은 **원점까지의 거리**이다. 원통좌표의 ρ는 z**축까지의 거리**이므로, 두 반지름을 같은 것으로 생각하면 안 된다.



구좌표의 변환식

$$\boxed{x = r\sin\theta\cos\phi, \quad y = r\sin\theta\sin\phi, \quad z = r\cos\theta}$$

$$r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}, \qquad \theta = \cos^{-1}\!\left(\frac{z}{r}\right), \qquad \phi = \operatorname{atan2}(y, x).$$

극각 θ: $+z$축에서 내려오는 각도, $0 \leqslant \theta \leqslant \pi$.

방위각 ϕ: xy평면에서 도는 각도, $0 \leqslant \phi < 2\pi$.

예제 02 앞의 점을 구좌표로 바꾸기

$P = (-\sqrt{3}, 1, 2)$에서 $\rho = 2$였으므로

$$r = \sqrt{\rho^2 + z^2} = 2\sqrt{2}, \qquad \cos\theta = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

따라서 $\boxed{P = (2\sqrt{2}, \pi/4, 5\pi/6)}$이다. 역변환하여 x, y, z가 돌아오는지도 확인하자.

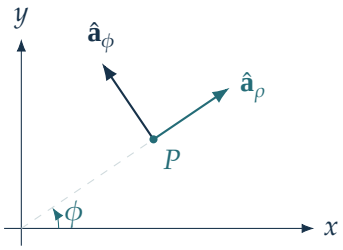
교재에 따라 θ와 ϕ의 이름을 바꿔 쓴다. **문자보다 각도의 정의를 먼저 확인한다.** 이 교재는 제공된 구좌표 그림과 같이 θ를 극각으로 통일한다.

기하 참고: [1]. $r = 0$ 및 z축 위에서는 일부 각도가 유일하게 정해지지 않는다.

02 · 단위벡터와 성분 변환

벡터 변환은 방향으로의 투영이다

벡터 $\mathbf{A}$의 x성분은 $A_x = \mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{a}}_x$이다. 마찬가지로 $A_\rho = \mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{a}}_\rho$이다. **새 기준 방향과 내적하면 새 성분이 나온다.**



$\hat{\mathbf{a}}_\rho$: ρ가 증가하는 방향

$\hat{\mathbf{a}}_\phi$: ϕ가 증가하는 방향

두 단위벡터는 점의 위치에 따라 회전한다.

원통좌표의 단위벡터

$$\boxed{\hat{\mathbf{a}}_\rho = \cos\phi\,\hat{\mathbf{a}}_x + \sin\phi\,\hat{\mathbf{a}}_y}, \qquad \boxed{\hat{\mathbf{a}}_\phi = -\sin\phi\,\hat{\mathbf{a}}_x + \cos\phi\,\hat{\mathbf{a}}_y}.$$

$\hat{\mathbf{a}}_z$는 변하지 않는다. $\hat{\mathbf{a}}_\phi$는 $\hat{\mathbf{a}}_\rho$를 xy평면에서 $+90^\circ$ 회전한 방향이다.

원통 성분에서 직교 성분으로

$$\begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\phi & -\sin\phi & 0 \\ \sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{pmatrix}.$$

직교 성분에서 원통 성분으로

$$A_\rho = A_x\cos\phi + A_y\sin\phi, \qquad A_\phi = -A_x\sin\phi + A_y\cos\phi.$$

행렬을 외우기보다 한 번 전개해 보자

$\mathbf{A} = A_\rho\hat{\mathbf{a}}_\rho + A_\phi\hat{\mathbf{a}}_\phi + A_z\hat{\mathbf{a}}_z$에 두 단위벡터의 식을 넣으면

$$\mathbf{A} = (A_\rho\cos\phi - A_\phi\sin\phi)\hat{\mathbf{a}}_x + (A_\rho\sin\phi + A_\phi\cos\phi)\hat{\mathbf{a}}_y + A_z\hat{\mathbf{a}}_z.$$

$\hat{\mathbf{a}}_x, \hat{\mathbf{a}}_y, \hat{\mathbf{a}}_z$ 앞의 계수를 읽는 것이 성분 변환이다. 행렬은 이 계산을 묶어 쓴 것일 뿐이다.

변환 검산: 같은 점에서 $A_x^2 + A_y^2 + A_z^2 = A_\rho^2 + A_\phi^2 + A_z^2$.
좌표계를 바꿔도 벡터의 크기는 변하지 않는다.

단위벡터와 투영의 개념 참고: [1], [2].

02 · 단위벡터와 성분 변환

구좌표의 성분 변환

$\hat{\mathbf{a}}_r$는 원점에서 바깥으로, $\hat{\mathbf{a}}_\theta$는 극각 θ가 증가하는 쪽으로, $\hat{\mathbf{a}}_\phi$는 방위각 ϕ가 증가하는 쪽으로 향한다. 세 방향은 각 점에서 서로 직교한다.

세 단위벡터를 직교좌표로 쓰기

$$\begin{aligned}
\hat{\mathbf{a}}_r &= \sin\theta\cos\phi\,\hat{\mathbf{a}}_x + \sin\theta\sin\phi\,\hat{\mathbf{a}}_y + \cos\theta\,\hat{\mathbf{a}}_z,\\
\hat{\mathbf{a}}_\theta &= \cos\theta\cos\phi\,\hat{\mathbf{a}}_x + \cos\theta\sin\phi\,\hat{\mathbf{a}}_y - \sin\theta\,\hat{\mathbf{a}}_z,\\
\hat{\mathbf{a}}_\phi &= -\sin\phi\,\hat{\mathbf{a}}_x + \cos\phi\,\hat{\mathbf{a}}_y.
\end{aligned}$$

첫째 식은 $\mathbf{r}/r$에서 바로 나온다. 나머지는 각도가 증가하는 방향이다. 실제로

$$\frac{\partial\hat{\mathbf{a}}_r}{\partial\theta} = \hat{\mathbf{a}}_\theta, \qquad \frac{\partial\hat{\mathbf{a}}_r}{\partial\phi} = \sin\theta\,\hat{\mathbf{a}}_\phi$$

이므로, 구좌표의 단위벡터가 위치에 따라 달라진다는 점도 확인할 수 있다.

구좌표 성분에서 직교 성분으로

$\mathbf{A} = A_r\hat{\mathbf{a}}_r + A_\theta\hat{\mathbf{a}}_\theta + A_\phi\hat{\mathbf{a}}_\phi$에 위 식들을 대입하면

$$\begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \sin\theta\cos\phi & \cos\theta\cos\phi & -\sin\phi \\ \sin\theta\sin\phi & \cos\theta\sin\phi & \cos\phi \\ \cos\theta & -\sin\theta & 0 \end{pmatrix}}_{Q} \begin{pmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{pmatrix}.$$

직교 성분에서 구좌표 성분으로

각 단위벡터와 내적한다. Q는 직교행렬이므로 역변환 행렬은 전치행렬 Q^{T}이다.

$$\begin{aligned}
A_r &= A_x\sin\theta\cos\phi + A_y\sin\theta\sin\phi + A_z\cos\theta,\\
A_\theta &= A_x\cos\theta\cos\phi + A_y\cos\theta\sin\phi - A_z\sin\theta,\\
A_\phi &= -A_x\sin\phi + A_y\cos\phi.
\end{aligned}$$

특수한 점에서 부호를 확인하는 법

$+x$축 위의 점은 $\theta = \pi/2,\ \phi = 0$이다. 이때

$$\hat{\mathbf{a}}_r = \hat{\mathbf{a}}_x, \qquad \hat{\mathbf{a}}_\theta = -\hat{\mathbf{a}}_z, \qquad \hat{\mathbf{a}}_\phi = \hat{\mathbf{a}}_y.$$

특히 $\hat{\mathbf{a}}_\theta$**는** $+z$ **방향이 아니다**. θ가 커지면 아래쪽으로 이동하기 때문이다.

좌표·기저 개념 참고: [1]. 제공된 단위벡터 이미지의 표기를 완성하여 정리했다.

02 · 단위벡터와 성분 변환

변환 문제는 두 단계로 푼다

예제 03 구좌표 벡터를 직교 성분으로 나타내기

$\mathbf{A} = 2\hat{\mathbf{a}}_r - \hat{\mathbf{a}}_\theta + 3\hat{\mathbf{a}}_\phi$가 주어졌다. A_x, A_y, A_z를 r, θ, ϕ의 함수로 나타내고, $\theta = \pi/2$, $\phi = 0$에서 값을 구하자.

1단계: 성분 변환식에 대입한다. 여기서는 $A_r = 2$, $A_\theta = -1$, $A_\phi = 3$이다.

$$\begin{aligned} A_x &= (2\sin\theta - \cos\theta)\cos\phi - 3\sin\phi, \\ A_y &= (2\sin\theta - \cos\theta)\sin\phi + 3\cos\phi, \\ A_z &= 2\cos\theta + \sin\theta. \end{aligned}$$

이것으로 **직교 성분을 r, θ, ϕ의 함수로 쓰라**는 요구는 충족된다. 이 예제에서는 r에 의존하지 않을 뿐이다.

2단계: 특정 점을 요구할 때만 각도를 대입한다.

$$\boxed{\mathbf{A} = 2\hat{\mathbf{a}}_x + 3\hat{\mathbf{a}}_y + \hat{\mathbf{a}}_z \qquad (\theta = \pi/2,\ \phi = 0)}.$$

원래 크기의 제곱 $2^2 + (-1)^2 + 3^2 = 14$와 변환 후 $2^2 + 3^2 + 1^2 = 14$가 같다.

예제 04 방사형 전기장을 직교좌표로 쓰기

$r > 0$에서 $\mathbf{E} = (C/r^2)\hat{\mathbf{a}}_r$가 주어졌다. C는 상수이다.

$$\boxed{E_x = \frac{C\sin\theta\cos\phi}{r^2}, \quad E_y = \frac{C\sin\theta\sin\phi}{r^2}, \quad E_z = \frac{C\cos\theta}{r^2}}$$

여기까지는 **성분 방향만 직교좌표로 바꾼 것**이다. 변수까지 x, y, z로 바꾸려면

$$\sin\theta\cos\phi = \frac{x}{r}, \quad \sin\theta\sin\phi = \frac{y}{r}, \quad \cos\theta = \frac{z}{r}$$

를 추가로 대입한다. 따라서

$$\boxed{\mathbf{E} = \frac{C(x\hat{\mathbf{a}}_x + y\hat{\mathbf{a}}_y + z\hat{\mathbf{a}}_z)}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}}.$$

상수 성분이라고 해서 균일한 벡터장은 아니다

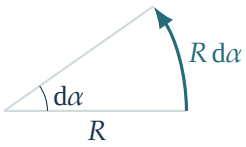
예제 03의 구좌표 성분 $2, -1, 3$은 상수지만, 단위벡터가 위치에 따라 바뀌므로 장의 방향은 일반적으로 일정하지 않다. 균일장인지 판단할 때는 성분만 보지 말고 **단위벡터까지** 보아야 한다.

제공된 Q3 이미지에는 구체적인 $\mathbf{E}$ 식이 없어, 두 예제는 성분 변환 연습용으로 새로 구성했다.

03 · 미소요소

각도 변화는 곧 길이가 아니다

원 위에서 각도가 $\mathrm{d}\phi$만큼 변할 때 이동한 길이는 반지름에 비례한다. 각도를 라디안으로 쓰면 $\mathrm{d}s = R\,\mathrm{d}\phi$이다. 곡선좌표의 미분 공식에 붙는 계수는 여기서 시작된다.



원통: $R = \rho$, $\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}\phi$

구좌표의 극각: $R = r$, $\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}\theta$

구좌표의 방위각: $R = r\sin\theta$, $\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}\phi$

미소 변위벡터 $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$

$$\begin{aligned} \text{직교} \quad & \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \hat{\mathbf{a}}_x\,\mathrm{d}x + \hat{\mathbf{a}}_y\,\mathrm{d}y + \hat{\mathbf{a}}_z\,\mathrm{d}z, \\ \text{원통} \quad & \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \hat{\mathbf{a}}_\rho\,\mathrm{d}\rho + \hat{\mathbf{a}}_\phi \rho\,\mathrm{d}\phi + \hat{\mathbf{a}}_z\,\mathrm{d}z, \\ \text{구} \quad & \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \hat{\mathbf{a}}_r\,\mathrm{d}r + \hat{\mathbf{a}}_\theta r\,\mathrm{d}\theta + \hat{\mathbf{a}}_\phi r\sin\theta\,\mathrm{d}\phi. \end{aligned}$$

$\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$은 방향을 가진 **벡터**이고, $\mathrm{d}s = |\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}|$는 이동한 **길이**이다. 예를 들어 구좌표에서는

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2.$$

척도인자: 좌표 변화량을 실제 길이로 바꾸는 계수

좌표를 (q_1, q_2, q_3)라 할 때 $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \sum_i \hat{\mathbf{a}}_i h_i\,\mathrm{d}q_i$로 쓴다. h_i가 척도인자이다.

좌표계	h_1	h_2	h_3
(x, y, z)	1	1	1
(ρ, ϕ, z)	1	ρ	1
(r, θ, ϕ)	1	r	$r\sin\theta$

구좌표에서 ϕ 방향의 원은 적도에서 반지름이 r, 극에 가까울수록 작다. 따라서 ϕ 방향 길이는 $r\,\mathrm{d}\phi$가 아니라 $r\sin\theta\,\mathrm{d}\phi$이다.

미소 변위와 척도인자 참고: [1]. 이 세 계수를 이해하면 뒤의 미분식이 단순 암기에서 벗어난다.

03 · 미소요소

면적과 부피에도 계수가 붙는다

서로 직교하는 미소 길이를 곱하면 면적과 부피를 얻는다. 면적벡터는 $\mathrm{d}\mathbf{S} = \hat{\mathbf{n}}\,\mathrm{d}S$이며, $\hat{\mathbf{n}}$은 선택한 면의 법선방향이다.

미소 부피: 세 변의 길이를 곱한다

$$\begin{aligned} \text{직교}: &\quad \mathrm{d}v = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z, \\ \text{원통}: &\quad \mathrm{d}v = \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z, \\ \text{구}: &\quad \mathrm{d}v = r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi. \end{aligned}$$

여기서는 전위 V와 구별하기 위해 부피를 v로 쓴다. ρ와 $r^2\sin\theta$는 부피 적분의 **야코비안**이라고도 부른다.

자주 쓰는 미소 면적

다음 표는 좌표가 **증가하는 방향**을 법선으로 택한 것이다. 반대쪽 법선이면 음의 부호를 붙인다.

면	법선	$\mathrm{d}\mathbf{S}$
x = 상수인 평면	$\hat{\mathbf{a}}_x$	$\hat{\mathbf{a}}_x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$
ρ = 상수인 원통 옆면	$\hat{\mathbf{a}}_\rho$	$\hat{\mathbf{a}}_\rho\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$
z = 상수인 원판	$\hat{\mathbf{a}}_z$	$\hat{\mathbf{a}}_z\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$
r = 상수인 구면	$\hat{\mathbf{a}}_r$	$\hat{\mathbf{a}}_r r^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$
θ = 상수인 원뿔면	$\hat{\mathbf{a}}_\theta$	$\hat{\mathbf{a}}_\theta r\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi$
ϕ = 상수인 반평면 (구좌표)	$\hat{\mathbf{a}}_\phi$	$\hat{\mathbf{a}}_\phi r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$

예제 05 구면을 통과하는 전기장 플럭스

$\mathbf{E} = (C/r^2)\hat{\mathbf{a}}_r$이고, 원점 중심의 반지름 $a > 0$인 구면에서 바깥쪽 법선을 택한다.

$$\begin{aligned} \oiint_{S_a} \mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \frac{C}{a^2}\,a^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi \\ &= C\,(2)\,(2\pi) = \boxed{4\pi C}. \end{aligned}$$

장의 크기가 $1/a^2$로 줄어드는 효과와 구면적이 a^2로 커지는 효과가 정확히 상쇄된다. 플럭스는 반지름 a에 의존하지 않는다.

미소요소 참고: [1]. 플럭스의 정의와 법선방향 참고: [3].

04 · 기울기

네 가지 연산은 무엇을 구할까

같은 ∇ 기호라도 뒤에 오는 대상과 결합 방식에 따라 전혀 다른 연산이다. **입력과 출력이 스칼라인지 벡터인지**부터 구분하자.

연산	기호	입력 → 출력	전기자기학에서의 역할
기울기	∇V	스칼라 → 벡터	전위에서 전기장 구하기
발산	$\nabla \cdot \mathbf{F}$	벡터 → 스칼라	국소적인 순유출, 전하와의 관계
회전	$\nabla \times \mathbf{F}$	벡터 → 벡터	국소적인 순환, 전류·유도와의 관계
라플라시안	$\nabla^2 V$	스칼라 → 스칼라	전위가 만족하는 미분방정식

기울기는 단위 길이당 변화율이다

∇V 는 V 가 가장 빠르게 증가하는 방향을 가리킨다. 단위벡터 $\hat{\mathbf{n}}$ 방향의 변화율은 $\nabla V \cdot \hat{\mathbf{n}}$ 이다. 미소 이동에 따른 전위 변화는

$$\boxed{\mathrm{d}V = \nabla V \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}}.$$

구좌표의 미소 변위를 넣으면

$$\mathrm{d}V = (\nabla V)_r \,\mathrm{d}r + (\nabla V)_\theta r \,\mathrm{d}\theta + (\nabla V)_\phi r \sin\theta \,\mathrm{d}\phi.$$

한편 다변수 미분에서는

$$\mathrm{d}V = \frac{\partial V}{\partial r}\mathrm{d}r + \frac{\partial V}{\partial \theta}\mathrm{d}\theta + \frac{\partial V}{\partial \phi}\mathrm{d}\phi.$$

각 항의 계수를 비교하면 기울기의 θ 성분에 $1/r$, ϕ 성분에 $1/(r\sin\theta)$ 가 왜 필요한지 알 수 있다.

편미분의 최소 원칙

$\partial/\partial r$ 를 계산할 때는 다른 독립좌표 θ, ϕ 를 고정한다. 예를 들어 $V = r^2\cos\theta$ 이면

$$\frac{\partial V}{\partial r} = 2r\cos\theta, \qquad \frac{\partial V}{\partial \theta} = -r^2\sin\theta, \qquad \frac{\partial V}{\partial \phi} = 0.$$

> $\partial V/\partial\theta$ 는 **각도당** 변화율이고, $(1/r)\partial V/\partial\theta$ 는 **길이당** 변화율이다. 전기장 성분에는 후자가 필요하다. 각도 미분은 라디안 기준이다.

기울기의 의미와 $\mathrm{d}V = \nabla V \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$: [2]. 곡선좌표 공식: [1].

04 · 기울기

전위에서 전기장을 구한다

좌표계별 기울기

$$\begin{aligned}
\text{직교}\quad & \nabla V = \hat{\mathbf{a}}_x \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{\mathbf{a}}_y \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{\mathbf{a}}_z \frac{\partial V}{\partial z}, \\
\text{원통}\quad & \nabla V = \hat{\mathbf{a}}_\rho \frac{\partial V}{\partial \rho} + \hat{\mathbf{a}}_\phi \frac{1}{\rho}\frac{\partial V}{\partial \phi} + \hat{\mathbf{a}}_z \frac{\partial V}{\partial z}, \\
\text{구}\quad & \nabla V = \hat{\mathbf{a}}_r \frac{\partial V}{\partial r} + \hat{\mathbf{a}}_\theta \frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta} + \hat{\mathbf{a}}_\phi \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V}{\partial \phi}.
\end{aligned}$$

정전계에서 전기장은 전위가 감소하는 방향이므로

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla V}.$$

따라서 구좌표 성분은 $E_r = -\partial V/\partial r$, $E_\theta = -(1/r)\partial V/\partial \theta$, $E_\phi = -(1/(r\sin\theta))\partial V/\partial \phi$이다.

예제 06 구좌표로 쓴 전위가 만드는 균일장

$V = -E_0 r\cos\theta$이고 E_0는 상수이다. 각 성분을 계산하면

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = E_0\cos\theta,$$
$$E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta} = -E_0\sin\theta, \qquad E_\phi = 0.$$

따라서 $\mathbf{E} = E_0(\cos\theta\,\hat{\mathbf{a}}_r - \sin\theta\,\hat{\mathbf{a}}_\theta)$이다. 앞의 성분 변환식을 쓰면

$$\cos\theta\,\hat{\mathbf{a}}_r - \sin\theta\,\hat{\mathbf{a}}_\theta = \hat{\mathbf{a}}_z \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\mathbf{E} = E_0\hat{\mathbf{a}}_z}.$$

$V = -E_0 z$를 직접 미분해도 같은 답이다. **구좌표 성분에 각도가 들어 있어도 물리적으로는 균일장일 수 있다.**

예제 07 반지름에만 의존하는 전위

$V = C/r$이면 θ, ϕ에 대한 미분은 모두 0이므로

$$\boxed{\mathbf{E} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{C}{r}\right)\hat{\mathbf{a}}_r = \frac{C}{r^2}\hat{\mathbf{a}}_r \qquad (r>0)}.$$

정전계가 아닌 일반적인 시간 변화 문제에서는 $\mathbf{E} = -\nabla V$ 만으로 전기장 전체를 나타낼 수 없는 경우가 있다. 이 단원의 전위 계산 예제는 모두 **정전계**를 가정한다.

기울기 공식: [1]. 정전위와 전기장의 관계: [4].

05 · 발산

발산: 작은 부피에서의 순유출

발산은 한 점 주변의 작은 부피에서 **밖으로 나가는 양에서 들어오는 양을 뺀 값**을 부피로 나눈 극한이다. 장이 매끄러운 곳에서

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \lim_{\Delta v \to 0} \frac{1}{\Delta v} \oiint_{\partial(\Delta v)} \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S}.$$

출력은 **스칼라**다. 양수는 국소적 순유출, 음수는 순유입, 0은 유입과 유출의 균형을 뜻한다.

좌표계별 발산

$$\begin{aligned}
\text{직교} \quad & \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}, \\
\text{원통} \quad & \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}(\rho F_\rho) + \frac{1}{\rho}\frac{\partial F_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial F_z}{\partial z}, \\
\text{구} \quad & \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 F_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta\, F_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial F_\phi}{\partial \phi}.
\end{aligned}$$

구좌표에는 왜 r^2가 들어갈까?

방사형 장 $\mathbf{F} = F_r(r)\hat{\mathbf{a}}_r$를 생각하자. 작은 각도 범위를 고정하면 안쪽과 바깥쪽 면적은 각각 $r^2\,\mathrm{d}\Omega$, $(r+\mathrm{d}r)^2\,\mathrm{d}\Omega$이다. 여기서 $\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$이다.

$$\text{순유출} \;\simeq\; \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2 F_r\right)\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\Omega, \qquad \text{부피} \;\simeq\; r^2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\Omega.$$

둘을 나누면

$$\boxed{\nabla \cdot \left(F_r(r)\hat{\mathbf{a}}_r\right) = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2 F_r)}.$$

이는 단순한 $\mathrm{d}F_r/\mathrm{d}r$가 아니다. **장의 크기 변화뿐 아니라 면적이 넓어지는 효과**도 포함해야 하기 때문이다. 원통에서도 옆면적이 ρ에 비례하여 같은 이유로 ρ가 붙는다.

> **계산 순서**: 먼저 ρF_ρ 또는 $r^2 F_r$를 만든다. 그다음 미분하고, 마지막에 앞의 계수 $1/\rho$ 또는 $1/r^2$를 곱한다.

발산의 정의와 순유출 해석: [3]. 좌표계별 공식: [1].

05 · 발산

발산이 0이어도 장은 존재한다

예제 08 방사형 장 두 개를 비교하기

(가) $\mathbf{F} = kr\hat{\mathbf{a}}_r$, k는 상수라고 하자.

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2 \cdot kr) = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}(kr^3)}{\mathrm{d}r} = \boxed{3k}.$$

직교좌표에서는 $\mathbf{F} = kx\hat{\mathbf{a}}_x + ky\hat{\mathbf{a}}_y + kz\hat{\mathbf{a}}_z$이므로 $k + k + k = 3k$이다. 두 계산이 일치한다.

(나) $\mathbf{E} = (C/r^2)\hat{\mathbf{a}}_r$, $r > 0$이라고 하자.

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{C}{r^2}\right) = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}r} = \boxed{0}.$$

$C \neq 0$이면 전기장은 분명히 존재한다. 발산 0은 장이 없다는 뜻이 아니라 **그 점에서 국소적 순유출이 없다는 뜻**이다.

전기자기학에서 발산이 나타나는 곳

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v}, \qquad \boxed{\nabla \cdot \mathbf{B} = 0}.$$

$\mathbf{D}$는 전속밀도, ρ_v는 자유 체적전하밀도, $\mathbf{B}$는 자속밀도이다. 균일한 선형·등방성 매질에서 $\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}$이고 ε이 상수이면

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_v}{\varepsilon}.$$

따라서 구좌표에서 자기장의 발산 조건은

$$\boxed{\frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2 B_r)}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(\sin\theta B_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial B_\phi}{\partial \phi} = 0}.$$

이 식은 원래의 직교·원통좌표 식과 **같은 법칙을 다른 좌표로 표현한 것**이다.

원점은 따로 확인한다

C/r^2는 $r = 0$에서 정의되지 않는다. 따라서 (나)의 결론은 $r > 0$**에서만** 유효하다. 원점의 점전하를 둘러싼 구면 플럭스가 $4\pi C$인 것과 모순되지 않는다. 특이점을 포함한 영역에 매끄러운 장을 가정한 정리를 그대로 적용하면 안 된다.

가우스 법칙·자기장의 발산 조건: [4], [5]. 예제 계산은 위 정의에서 직접 유도했다.

06 · 회전

회전: 작은 폐곡선의 순환

회전은 작은 폐곡선을 따라 장을 적분한 **순환**을 면적으로 나눈 극한과 연결된다. 법선 $\hat{\mathbf{n}}$을 기준으로 오른손 규칙에 맞춰 적분 방향을 택하면

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \hat{\mathbf{n}} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{1}{\Delta S} \oint_{\partial(\Delta S)} \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}.$$

회전의 결과는 **벡터**다. 그 방향은 국소적인 순환의 축이며, 크기는 순환의 정도를 나타낸다. 장선이 눈에 휘어 보이는 것만으로 회전이 0인지 아닌지 판단하지 않는다.

직교좌표: 익숙한 행렬식

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}.$$

예를 들어 x성분은 $\partial F_z/\partial y - \partial F_y/\partial z$이다. 행렬식 전개에서 가운데 항의 부호를 주의한다.

원통좌표: 척도인자를 포함한다

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{1}{\rho}\begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_\rho & \rho\hat{\mathbf{a}}_\phi & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \partial/\partial\rho & \partial/\partial\phi & \partial/\partial z \\ F_\rho & \rho F_\phi & F_z \end{vmatrix}.$$

$$(\nabla \times \mathbf{F})_\rho = \frac{1}{\rho}\frac{\partial F_z}{\partial \phi} - \frac{\partial F_\phi}{\partial z},$$

$$(\nabla \times \mathbf{F})_\phi = \frac{\partial F_\rho}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial \rho},$$

$$(\nabla \times \mathbf{F})_z = \frac{1}{\rho}\left[\frac{\partial(\rho F_\phi)}{\partial \rho} - \frac{\partial F_\rho}{\partial \phi}\right].$$

예제 09 원주방향 장의 회전

$\mathbf{F} = c\rho\hat{\mathbf{a}}_\phi$에서 $F_\rho = F_z = 0$, $F_\phi = c\rho$이므로 ρ, ϕ 성분은 0이다.

$$(\nabla \times \mathbf{F})_z = \frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}(c\rho^2)}{\mathrm{d}\rho} = 2c, \qquad \boxed{\nabla \times \mathbf{F} = 2c\hat{\mathbf{a}}_z}.$$

회전과 순환의 관계: [3]. 원통좌표의 회전 공식: [1].

06 · 회전

구좌표의 회전도 같은 원리다

구좌표의 척도인자는 $(1, r, r\sin\theta)$이다. 제공된 회전 공식의 행렬식에 들어 있는 r과 $r\sin\theta$는 바로 이 계수들이다.

$$\nabla\times\mathbf{F} = \frac{1}{r^2\sin\theta}\begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_r & r\hat{\mathbf{a}}_\theta & r\sin\theta\,\hat{\mathbf{a}}_\phi \\ \partial/\partial r & \partial/\partial\theta & \partial/\partial\phi \\ F_r & rF_\theta & r\sin\theta F_\phi \end{vmatrix}.$$

행렬식은 공식을 기억하기 위한 전개 표기이다. **미분은 전개하여 얻은 괄호 안의 성분·계수에 작용**하며, 첫 행의 단위벡터를 다시 미분하여 항을 추가하지 않는다.

전개한 세 성분

$$(\nabla\times\mathbf{F})_r = \frac{1}{r\sin\theta}\left[\frac{\partial(\sin\theta F_\phi)}{\partial\theta} - \frac{\partial F_\theta}{\partial\phi}\right],$$

$$(\nabla\times\mathbf{F})_\theta = \frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial F_r}{\partial\phi} - \frac{\partial(rF_\phi)}{\partial r}\right],$$

$$(\nabla\times\mathbf{F})_\phi = \frac{1}{r}\left[\frac{\partial(rF_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial\theta}\right].$$

예제 10 예제 09를 구좌표에서 다시 계산하기

$\rho = r\sin\theta$이므로 같은 장은 $\mathbf{F} = cr\sin\theta\,\hat{\mathbf{a}}_\phi$이다.

$$(\nabla\times\mathbf{F})_r = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(cr\sin^2\theta) = 2c\cos\theta,$$

$$(\nabla\times\mathbf{F})_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(cr^2\sin\theta) = -2c\sin\theta,$$

$$(\nabla\times\mathbf{F})_\phi = 0.$$

따라서 $\boxed{\nabla\times\mathbf{F} = 2c(\cos\theta\hat{\mathbf{a}}_r - \sin\theta\hat{\mathbf{a}}_\theta) = 2c\hat{\mathbf{a}}_z}$이다. 좌표계가 달라도 물리적 결과는 동일하다.

정전계에서는 $\nabla\times\mathbf{E} = 0$이다. 더 일반적으로, 충분히 매끄러운 스칼라함수에 대해 $\nabla\times(\nabla V) = 0$이다. 단, **국소적으로 회전이 0이라는 것과 임의의 폐곡선 적분이 0이라는 것을 항상 동일시하지는 않는다.** 영역에 특이점이나 빠진 축이 있는지도 확인한다.

구좌표 공식: [1]. 기울기의 회전과 정전계: [2], [4].

07 · 라플라시안

라플라시안과 라플라스 방정식

라플라시안은 스칼라장의 기울기를 구한 뒤, 그 결과에 발산을 취하는 연산이다.

$$\boxed{\nabla^2 V = \nabla \cdot (\nabla V)}.$$

세 좌표계의 스칼라 라플라시안

$$\begin{aligned}
\text{직교} \quad \nabla^2 V &= \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}, \\
\text{원통} \quad \nabla^2 V &= \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho \frac{\partial V}{\partial \rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}, \\
\text{구} \quad \nabla^2 V &= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial V}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2}.
\end{aligned}$$

구좌표의 발산식과 비교하자

기울기의 성분 $F_r = \partial V/\partial r$, $F_\theta = (1/r)\partial V/\partial \theta$, $F_\phi = (1/(r\sin\theta))\partial V/\partial \phi$를 발산식에 대입하면 위 식이 된다. 그래서 각도 항의 분모에 r이 하나 더 생긴다.

포아송 방정식과 라플라스 방정식

정전계이고, 선형·등방성 매질에서 $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$이며 ε이 일정하다고 하자. 그러면

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \qquad \mathbf{E} = -\nabla V \quad \Longrightarrow \quad -\varepsilon \nabla^2 V = \rho_v.$$

$$\boxed{\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\varepsilon}} \ \text{포아송 방정식,} \qquad \boxed{\nabla^2 V = 0} \ \text{라플라스 방정식 } (\rho_v = 0).$$

전하가 없다는 조건만 확인하면 될까?

제공된 자료의 "전하가 없는 영역에서 $\nabla^2 V = 0$"이라는 설명에는 이 단원의 **정전계·상수 유전율** 조건을 함께 붙여 사용한다. 유전율이 위치에 따라 달라지면 먼저 $\nabla \cdot (\varepsilon \nabla V) = -\rho_v$를 써야 한다. 또한 $\nabla^2 V = 0$은 $V = 0$이나 $\mathbf{E} = 0$을 뜻하지 않는다.

좌표계별 라플라시안: [1]. 정전위의 방정식: [4]; 매질 조건은 $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$에서 명시적으로 전개했다.

07 · 라플라시안

대칭성을 쓰면 한 변수만 남는다

복잡한 라플라스 방정식을 항상 세 변수로 풀 필요는 없다. 전하 분포와 경계조건이 주는 대칭성을 확인하면 특정 좌표에 대한 미분항이 사라진다. 아래에서는 전하가 없고 유전율이 일정한 영역을 가정한다.

1. 평면 대칭: $V = V(z)$

$$\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}z^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z} = A \quad \Longrightarrow \quad \boxed{V = Az + B}.$$

전기장은 $\mathbf{E} = -A\hat{\mathbf{a}}_z$로 일정하다. 평행판 사이의 기본 전위 형태다.

2. 원통 대칭과 축방향 불변: $V = V(\rho)$

$$\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left(\rho\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\rho}\right) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \rho\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\rho} = A.$$

따라서

$$\boxed{V = A\ln(\rho/\rho_0) + B}, \qquad \boxed{\mathbf{E} = -\frac{A}{\rho}\hat{\mathbf{a}}_\rho}.$$

$\rho_0 > 0$는 기준 길이이다. 로그 안의 양 ρ/ρ_0는 무차원이어야 한다.

3. 구대칭: $V = V(r)$

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\right) = 0 \quad \Longrightarrow \quad r^2\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = C_1.$$

한 번 더 적분하고 상수 이름을 바꾸면

$$\boxed{V = A + \frac{B}{r}}, \qquad \boxed{\mathbf{E} = \frac{B}{r^2}\hat{\mathbf{a}}_r}.$$

형태를 먼저 기억하고, 상수는 경계조건으로 정한다

평면 대칭	$V = Az + B$	E는 일정
원통 대칭	$V = A\ln(\rho/\rho_0) + B$	$E_\rho \propto 1/\rho$
구대칭	$V = A + B/r$	$E_r \propto 1/r^2$

축대칭은 보통 ϕ에 무관하다는 뜻이다. 이것만으로 z나 θ에 대한 의존성까지 사라지지는 않는다. 또한 원통의 로그 해에 무조건 $V(\infty) = 0$을 적용하지 않는다. 발산 여부와 실제 경계조건을 확인해야 한다.

축약식과 해는 앞쪽의 라플라시안에서 직접 적분하여 얻었다. 대칭성 판단은 문제의 경계조건까지 포함한다.

07 · 라플라시안

경계조건으로 전위를 완성한다

예제 11 동축 원통 사이의 전위

안쪽 반지름이 a, 바깥쪽 반지름이 b인 동축 도체를 생각하자. $0 < a < b$이며 $V(a) = V_0$, $V(b) = 0$이다. 끝단 효과를 무시하고, 사이 영역은 균일한 유전체이며 자유 체적전하가 없다고 가정한다.

대칭성: $V = V(\rho)$이므로 $V = A\ln(\rho/a) + B$.

경계조건: $V(a) = B = V_0$, $V(b) = A\ln(b/a) + V_0 = 0$.

$$A = -\frac{V_0}{\ln(b/a)}.$$

따라서

$$\boxed{V(\rho) = V_0\frac{\ln(b/\rho)}{\ln(b/a)}}, \qquad a < \rho < b.$$

$$\boxed{\mathbf{E} = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\rho}\hat{\mathbf{a}}_\rho = \frac{V_0}{\rho\ln(b/a)}\hat{\mathbf{a}}_\rho}.$$

$V_0 > 0$이면 전기장은 안쪽의 높은 전위에서 바깥쪽으로 향한다. $\rho = a, b$를 대입하여 경계값을 바로 확인할 수 있다.

예제 12 전위가 정해진 고립 도체구의 바깥

반지름 a인 도체구 표면의 전위가 V_0이고, 무한히 먼 곳의 전위는 0이다. 바깥은 균일한 매질이며 전하가 없는 영역으로 가정한다.

구대칭: $V = A + B/r$.

먼 곳의 조건: $V(\infty) = 0$에서 $A = 0$.

표면 조건: $V(a) = B/a = V_0$에서 $B = aV_0$.

$$\boxed{V(r) = \frac{aV_0}{r}}, \qquad \boxed{\mathbf{E} = \frac{aV_0}{r^2}\hat{\mathbf{a}}_r}, \qquad r > a.$$

도체 내부는 정전평형에서 $V = V_0$, $\mathbf{E} = 0$이다. 위의 바깥 해를 $r = 0$까지 연장해서는 안 된다.

경계값 문제의 기본 순서

영역 지정 → 대칭성 판단 → 축약 미분방정식 → 일반해 → 경계조건 → 전기장. 상수의 부호와 전기장 방향은 마지막에 반드시 확인한다.

두 예제는 앞쪽의 1변수 해에 경계조건을 적용해 새로 구성했다. 도체의 정전평형 개념: [4].

08 · 전기자기학 연결

적분형과 미분형은 이어져 있다

좌표계 변환은 미분식뿐 아니라 선적분과 면적분에서도 필요하다. 어느 방법을 쓰더라도 **벡터 성분과 미소 요소의 좌표계를 맞춰야** 한다.

가우스 발산정리: 면을 통한 유출과 내부의 발산

$$\oiint_{\partial\mathscr{V}} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\mathscr{V}} (\nabla\cdot\mathbf{F})\,dv.$$

왼쪽은 닫힌 면의 바깥쪽 법선을 쓴다. 이를 $\mathbf{D}$에 적용하면 가우스 법칙의 미분형 $\nabla\cdot\mathbf{D} = \rho_v$와 적분형 $\oiint \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{enc}}$가 연결된다.

스토크스 정리: 경계의 순환과 면 위의 회전

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F}\cdot d\boldsymbol{\ell} = \iint_{S} (\nabla\times\mathbf{F})\cdot d\mathbf{S}.$$

경계곡선의 진행 방향과 면의 법선은 오른손 규칙으로 맞춘다. 예제 09의 $\mathbf{F} = c\rho\hat{\mathbf{a}}_\phi$를 반지름 R인 원에 적용하면

$$\oint \mathbf{F}\cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_0^{2\pi} cR\cdot R\,d\phi = 2\pi cR^2 = \iint_S 2c\hat{\mathbf{a}}_z\cdot\hat{\mathbf{a}}_z\,dS.$$

선적분의 $d\boldsymbol{\ell} = \hat{\mathbf{a}}_\phi R\,d\phi$에서 R**을 빠뜨리지 않는 것**이 핵심이다.

맥스웰 방정식에서 필요한 연산 찾기

관계식	좌표 계산에서의 핵심
$\nabla\cdot\mathbf{D} = \rho_v$	전속밀도의 발산으로 전하밀도 계산
$\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$	자기장의 발산 조건 확인
$\nabla\times\mathbf{E} = -\partial\mathbf{B}/\partial t$	정전계이면 오른쪽이 0
$\nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J} + \partial\mathbf{D}/\partial t$	정자계이면 $\nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J}$

정리를 적용하는 면과 내부 영역에서 장이 충분히 매끄러운지 확인한다. 예를 들어 $\mathbf{F} = (C/\rho)\hat{\mathbf{a}}_\phi$는 축 밖에서 회전이 0이어도 축을 한 바퀴 도는 순환은 $2\pi C$이다. 축의 특이점을 무시한 채 그 원판 전체에 스토크스 정리를 적용할 수는 없다.

두 적분정리: [3]. 맥스웰 방정식: [5].

09 · 공통 개념과 점검

유체역학은 여기까지만 연결한다

첨부된 유체역학 자료의 연속방정식과 속도 포텐셜은 전기자기학의 벡터미적분을 이해하는 데 도움이 된다. 그러나 물리량과 가정이 다르므로 식을 그대로 동일시하지는 않는다.

보존법칙은 같은 형태로 나타난다

$$\underbrace{\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_m \mathbf{u}) = 0,}_{\text{질량 보존}} \qquad \underbrace{\frac{\partial \rho_v}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0\,.}_{\text{전하 보존}}$$

시간당 내부 축적량과 밖으로 나가는 순유출을 더하면 0이라는 구조가 같다. 비압축성 유동의 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$과, 전하 축적이 없는 상태의 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$은 모두 발산의 의미를 보여 준다. 단, $\mathbf{u}$와 $\mathbf{J}$는 서로 다른 물리량이다.

포텐셜의 부호는 정의를 따른다

첨부 자료의 속도 포텐셜은 $\mathbf{u} = +\nabla\psi$ 형태로 정의되어 있다. 이 교재에서는 방위각 ϕ와 혼동하지 않도록 속도 포텐셜을 ψ로 쓴다. 정전위는 $\mathbf{E} = -\nabla V$ 이므로 부호가 다르다. **연산은 같아도 물리량의 정의는 확인해야 한다.**

첨부 자료: 「유체역학 4강. 미분형 방정식」 1쪽의 연속방정식, 10쪽의 속도 포텐셜. 전하 보존은 [5].

시험에서 자주 생기는 다섯 가지 실수

	잘못된 접근	바르게 고치는 방법
1	ρ와 r을 같은 반지름으로 사용	$\rho = r\sin\theta$, $z = r\cos\theta$ 확인
2	벡터에서 변수만 치환	단위벡터를 바꾼 뒤 성분을 정리
3	F_r만 미분	발산에서는 먼저 r^2F_r를 만듦
4	각도 미분을 그대로 전기장으로 사용	$1/r$, $1/(r\sin\theta)$와 음의 부호 확인
5	면적을 $\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$로만 사용	구면에서 $r^2\sin\theta$와 법선방향 확인

문제를 풀기 전 20초 점검

요구량은 좌표값 · 성분 · 미분 · 적분 중 무엇인가?
각도 정의와 **영역**은 무엇인가? 대칭성으로 없어지는 항은 무엇인가?
계산 후 **차원 · 부호 · 방향 · 특수한 점**을 확인했는가?

연습문제 · 1

좌표와 성분, 전위를 연습한다

각 문제는 핵심 공식을 한두 번 적용하면 풀 수 있도록 구성했다. 좌표계와 각도 정의는 본문의 표기를 따른다. 상수는 각 식의 물리적 차원에 맞는 단위를 갖는 것으로 가정한다.

01 점의 좌표 변환

직교좌표가 $P = (1, -\sqrt{3}, 2)$인 점을 원통좌표와 구좌표로 나타내시오. 방위각은 $0 \leqslant \phi < 2\pi$ 범위로 쓰시오.

---

02 원통 성분에서 직교 성분으로

$\mathbf{A} = 4\hat{\mathbf{a}}_\rho - 2\hat{\mathbf{a}}_\phi + \hat{\mathbf{a}}_z$이다. $\phi = \pi/3$인 점에서 A_x, A_y, A_z를 구하시오.

---

03 구좌표 성분에서 직교 성분으로

$\mathbf{E} = 3\hat{\mathbf{a}}_r + 2\hat{\mathbf{a}}_\theta - \hat{\mathbf{a}}_\phi$이다. $\theta = \pi/3$, $\phi = \pi/2$인 점에서 직교 성분을 구하고, 변환 전후 크기가 같은지 확인하시오.

---

04 같은 벡터장을 다른 좌표로 표현하기

$\mathbf{A} = x\hat{\mathbf{a}}_x + y\hat{\mathbf{a}}_y + z\hat{\mathbf{a}}_z$를 원통좌표와 구좌표의 단위벡터로 나타내시오.

---

05 원통좌표의 전위에서 전기장 구하기

정전위가 $V = k\rho^2 \cos(2\phi)$이다. 상수 k에 대하여 E_ρ, E_ϕ, E_z를 구하시오. 각도 방향 성분의 척도인자를 주의하시오.

---

06 구좌표의 전위에서 전기장 구하기

정전위가 $V = kr^2 \cos\theta$이다. $r > 0$에서 E_r, E_θ, E_ϕ를 구하시오.

답을 보기 전에: 벡터 성분 문제에는 단위벡터 변환을, 전위 문제에는 $\mathbf{E} = -\nabla V$를 사용했는지 구분하자. 해설은 24쪽에 있다.

연습문제 · 2

발산 · 회전 · 경계조건을 연습한다

07 원통좌표의 발산

$\mathbf{F} = \rho^2 \hat{\mathbf{a}}_\rho + \rho z \hat{\mathbf{a}}_z$ 이다. $\rho > 0$에서 $\nabla \cdot \mathbf{F}$를 구하시오.

---

08 구좌표의 발산과 회전

$\mathbf{F} = kr\hat{\mathbf{a}}_\theta$ 이다. $r > 0,\ 0 < \theta < \pi$에서 $\nabla \cdot \mathbf{F}$와 $\nabla \times \mathbf{F}$를 각각 구하시오.

---

09 라플라스 방정식 확인

$V = A/r + B$에서 A, B는 상수이다. $r > 0$에서 $\nabla^2 V = 0$임을 확인하고 전기장 $\mathbf{E}$를 구하시오.

---

10 평행판 사이의 전위

$0 < z < d$인 영역에 자유 체적전하가 없고 유전율이 일정하다. 끝단 효과를 무시하며 $V(0) = V_0$, $V(d) = 0$이다. $V(z)$와 $\mathbf{E}$를 구하시오.

---

11 발산과 구면 적분을 비교하기

$\mathbf{D} = kr\hat{\mathbf{a}}_r$ 이다. 원점 중심의 반지름 a인 구 내부에서 체적전하밀도 ρ_v를 구하시오. 이어서 구면을 지나는 $\oiint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$를 계산하여 내부 전하와 같은지 확인하시오.

---

12 옳고 그름 판단

다음 문장의 옳고 그름을 판단하고 한 문장으로 이유를 쓰시오.

(a) $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$이면 $\mathbf{B} = 0$이다.

(b) 정전위 V가 θ에 무관하면, 구좌표의 정칙점에서 $E_\theta = 0$이다.

(c) 구좌표 성분 F_r, F_θ, F_ϕ가 모두 상수이면 항상 균일장이다.

(d) $\mathbf{F} = (C/r^2)\hat{\mathbf{a}}_r$의 발산은 원점을 포함한 모든 점에서 보통의 미분으로 0이다.

해설은 25쪽. 모든 연습문제는 이 교재를 위해 새로 구성했다.

연습문제 해설 · 1

답보다 적용 순서를 확인한다

01 사분면과 두 반지름

$\rho = \sqrt{1+3} = 2$이며 제4사분면이므로 $\phi = 5\pi/3$이다. 또한 $r = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$, $\theta = \cos^{-1}(1/\sqrt{2}) = \pi/4$이다.

$$\boxed{(\rho, \phi, z) = (2, 5\pi/3, 2)}, \qquad \boxed{(r, \theta, \phi) = (2\sqrt{2}, \pi/4, 5\pi/3)}.$$

02 원통좌표의 성분 변환

$$A_x = 4\cos(\pi/3) - (-2)\sin(\pi/3) = 2 + \sqrt{3},$$
$$A_y = 4\sin(\pi/3) + (-2)\cos(\pi/3) = 2\sqrt{3} - 1, \qquad A_z = 1.$$

03 구좌표의 성분 변환과 크기 검산

$\cos\phi = 0$, $\sin\phi = 1$, $\sin\theta = \sqrt{3}/2$, $\cos\theta = 1/2$를 대입한다.

$$\boxed{\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_x + \left(\frac{3\sqrt{3}}{2} + 1\right)\hat{\mathbf{a}}_y + \left(\frac{3}{2} - \sqrt{3}\right)\hat{\mathbf{a}}_z}.$$

크기의 제곱은 $1 + (3\sqrt{3}/2 + 1)^2 + (3/2 - \sqrt{3})^2 = 14$로, 원래의 $3^2 + 2^2 + (-1)^2 = 14$와 같다.

04 위치벡터의 표현

$x\hat{\mathbf{a}}_x + y\hat{\mathbf{a}}_y = \rho\hat{\mathbf{a}}_\rho$이고 전체 위치벡터는 $r\hat{\mathbf{a}}_r$이다.

$$\boxed{\mathbf{A} = \rho\hat{\mathbf{a}}_\rho + z\hat{\mathbf{a}}_z = r\hat{\mathbf{a}}_r}.$$

05 각도 미분 뒤 $1/\rho$를 곱한다

$$\frac{\partial V}{\partial \rho} = 2k\rho\cos 2\phi, \qquad \frac{\partial V}{\partial \phi} = -2k\rho^2 \sin 2\phi, \qquad \frac{\partial V}{\partial z} = 0.$$

따라서

$$\boxed{\mathbf{E} = -2k\rho\cos 2\phi\,\hat{\mathbf{a}}_\rho + 2k\rho\sin 2\phi\,\hat{\mathbf{a}}_\phi}.$$

06 구좌표의 기울기

$$E_r = -2kr\cos\theta, \qquad E_\theta = -\frac{1}{r}(-kr^2\sin\theta) = kr\sin\theta, \qquad E_\phi = 0.$$

즉 $\boxed{\mathbf{E} = -2kr\cos\theta\,\hat{\mathbf{a}}_r + kr\sin\theta\,\hat{\mathbf{a}}_\theta}$이다.

02·03번은 **벡터 성분 변환**, 05·06번은 **기울기 계산**이다. 두 문제 유형을 같은 공식으로 처리하지 않는다.

연습문제 해설 · 2

미분 계수와 적용 영역을 확인한다

07 원통좌표의 발산

$$\nabla\cdot\mathbf{F}=\frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho\cdot\rho^2)}{\partial\rho}+\frac{\partial(\rho z)}{\partial z}=3\rho+\rho=\boxed{4\rho}.$$

08 상수처럼 보이는 성분에도 기하 계수가 작용한다

$F_r=F_\phi=0$, $F_\theta=kr$이다. θ에 대한 성분의 미분이 0이어도 $\sin\theta$를 함께 미분해야 한다.

$$\nabla\cdot\mathbf{F}=\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(kr\sin\theta)=\boxed{k\cot\theta}.$$

회전은 ϕ성분만 남으므로

$$\boxed{\nabla\times\mathbf{F}=\frac{1}{r}\frac{\partial(kr^2)}{\partial r}\hat{\mathbf{a}}_\phi=2k\hat{\mathbf{a}}_\phi}.$$

09 반지름만 남은 라플라시안

$$\nabla^2V=\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r^2\left(-\frac{A}{r^2}\right)\right]=0,\qquad \boxed{\mathbf{E}=\frac{A}{r^2}\hat{\mathbf{a}}_r\quad(r>0)}.$$

10 평면 대칭의 경계값 문제

$\mathrm{d}^2V/\mathrm{d}z^2=0$에서 $V=Az+B$. $V(0)=V_0$로부터 $B=V_0$, $V(d)=0$으로부터 $A=-V_0/d$이다.

$$\boxed{V=V_0(1-z/d)},\qquad \boxed{\mathbf{E}=(V_0/d)\hat{\mathbf{a}}_z}.$$

11 발산과 면적분의 일치

$\rho_v=\nabla\cdot\mathbf{D}=3k$이므로 $Q_{\mathrm{enc}}=3k(4\pi a^3/3)=4\pi ka^3$이다. 구면에서는 $D_r=ka$이므로

$$\boxed{\oiint\mathbf{D}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}=ka\cdot4\pi a^2=4\pi ka^3=Q_{\mathrm{enc}}}.$$

12 개념 판단

(a) 틀림. 발산 0은 국소적 순유출이 0이라는 뜻이다. 예를 들어 0이 아닌 균일한 자기장도 발산은 0이다.

(b) 옳음. 정전계에서 $E_\theta=-(1/r)\partial V/\partial\theta=0$이다.

(c) 틀림. 구좌표의 단위벡터는 위치에 따라 달라진다.

(d) 틀림. $r=0$에서는 장 자체가 정의되지 않으므로 보통의 미분 결과를 연장할 수 없다.

공식 요약 · 1

좌표 · 성분 · 미소요소

ρ: z축까지의 거리, r: 원점까지의 거리. θ: $+z$축에서 재는 극각, ϕ: 방위각.

1. 점의 좌표

원통 ↔ 직교

$$x = \rho\cos\phi, \quad y = \rho\sin\phi, \quad z = z,$$
$$\rho = \sqrt{x^2+y^2}, \quad \phi = \operatorname{atan2}(y,x).$$

구 ↔ 직교

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \quad y = r\sin\theta\sin\phi,$$
$$z = r\cos\theta, \quad r = \sqrt{x^2+y^2+z^2},$$
$$\theta = \cos^{-1}(z/r), \quad \phi = \operatorname{atan2}(y,x).$$

$$\boxed{\rho = r\sin\theta, \quad z = r\cos\theta, \quad r = \sqrt{\rho^2+z^2}}$$

2. 벡터 성분

원통 → 직교 $A_x = A_\rho\cos\phi - A_\phi\sin\phi, \quad A_y = A_\rho\sin\phi + A_\phi\cos\phi.$

직교 → 원통 $A_\rho = A_x\cos\phi + A_y\sin\phi, \quad A_\phi = -A_x\sin\phi + A_y\cos\phi.$

$$\begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \sin\theta\cos\phi & \cos\theta\cos\phi & -\sin\phi \\ \sin\theta\sin\phi & \cos\theta\sin\phi & \cos\phi \\ \cos\theta & -\sin\theta & 0 \end{pmatrix}}_{Q} \begin{pmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{pmatrix}.$$

역변환은 Q^{T}. 검산: $A_x^2 + A_y^2 + A_z^2 = A_r^2 + A_\theta^2 + A_\phi^2$.

3. 미소 변위와 부피

좌표계	$\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$	$\mathrm{d}v$
직교	$\hat{\mathbf{a}}_x\,\mathrm{d}x + \hat{\mathbf{a}}_y\,\mathrm{d}y + \hat{\mathbf{a}}_z\,\mathrm{d}z$	$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$
원통	$\hat{\mathbf{a}}_\rho\,\mathrm{d}\rho + \hat{\mathbf{a}}_\phi\rho\,\mathrm{d}\phi + \hat{\mathbf{a}}_z\,\mathrm{d}z$	$\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$
구	$\hat{\mathbf{a}}_r\,\mathrm{d}r + \hat{\mathbf{a}}_\theta r\,\mathrm{d}\theta + \hat{\mathbf{a}}_\phi r\sin\theta\,\mathrm{d}\phi$	$r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$

4. 자주 쓰는 면적벡터

$$\rho = \text{상수}: \quad \mathrm{d}\mathbf{S} = \hat{\mathbf{a}}_\rho\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z, \qquad z = \text{상수}: \quad \mathrm{d}\mathbf{S} = \hat{\mathbf{a}}_z\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi,$$
$$r = \text{상수}: \quad \mathrm{d}\mathbf{S} = \hat{\mathbf{a}}_r r^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi.$$

법선이 반대이면 부호도 반대다. 구 전체는 $0 \leqslant \theta \leqslant \pi$, $0 \leqslant \phi < 2\pi$를 사용한다.

공식 요약 · 2

기울기 · 발산 · 회전 · 라플라시안

아래에서는 $\partial_q \equiv \partial/\partial q$, $\partial_q^2 \equiv \partial^2/\partial q^2$로 줄여 쓴다. f는 스칼라장, $\mathbf{F}$는 벡터장이다. 공식은 좌표의 정칙점에서 사용한다.

1. 기울기 ∇f · 출력은 벡터

$$
\begin{aligned}
\text{직교}: &\quad \nabla f = \hat{\mathbf{a}}_x \partial_x f + \hat{\mathbf{a}}_y \partial_y f + \hat{\mathbf{a}}_z \partial_z f, \\
\text{원통}: &\quad \nabla f = \hat{\mathbf{a}}_\rho \partial_\rho f + \hat{\mathbf{a}}_\phi \frac{1}{\rho} \partial_\phi f + \hat{\mathbf{a}}_z \partial_z f, \\
\text{구}: &\quad \nabla f = \hat{\mathbf{a}}_r \partial_r f + \hat{\mathbf{a}}_\theta \frac{1}{r} \partial_\theta f + \hat{\mathbf{a}}_\phi \frac{1}{r \sin\theta} \partial_\phi f.
\end{aligned}
$$

2. 발산 $\nabla \cdot \mathbf{F}$ · 출력은 스칼라

$$
\begin{aligned}
\text{직교}: &\quad \nabla \cdot \mathbf{F} = \partial_x F_x + \partial_y F_y + \partial_z F_z, \\
\text{원통}: &\quad \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{\rho} \partial_\rho (\rho F_\rho) + \frac{1}{\rho} \partial_\phi F_\phi + \partial_z F_z, \\
\text{구}: &\quad \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin\theta} \partial_\theta (\sin\theta F_\theta) + \frac{1}{r \sin\theta} \partial_\phi F_\phi.
\end{aligned}
$$

3. 회전 $\nabla \times \mathbf{F}$ · 출력은 벡터

직교

$$
\begin{vmatrix}
\hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\
\partial_x & \partial_y & \partial_z \\
F_x & F_y & F_z
\end{vmatrix}
$$

원통

$$
\frac{1}{\rho}
\begin{vmatrix}
\hat{\mathbf{a}}_\rho & \rho\hat{\mathbf{a}}_\phi & \hat{\mathbf{a}}_z \\
\partial_\rho & \partial_\phi & \partial_z \\
F_\rho & \rho F_\phi & F_z
\end{vmatrix}
$$

구

$$
\frac{1}{r^2 \sin\theta}
\begin{vmatrix}
\hat{\mathbf{a}}_r & r\hat{\mathbf{a}}_\theta & r\sin\theta\hat{\mathbf{a}}_\phi \\
\partial_r & \partial_\theta & \partial_\phi \\
F_r & rF_\theta & r\sin\theta F_\phi
\end{vmatrix}
$$

4. 스칼라 라플라시안 $\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f$

$$
\begin{aligned}
\text{직교}: &\quad \nabla^2 f = \partial_x^2 f + \partial_y^2 f + \partial_z^2 f, \\
\text{원통}: &\quad \nabla^2 f = \frac{1}{\rho} \partial_\rho (\rho \partial_\rho f) + \frac{1}{\rho^2} \partial_\phi^2 f + \partial_z^2 f, \\
\text{구}: &\quad \nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r f) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \partial_\theta (\sin\theta \partial_\theta f) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \partial_\phi^2 f.
\end{aligned}
$$

> **정전계** $\mathbf{E} = -\nabla V$, $\nabla \times \mathbf{E} = 0$.
> **상수 유전율** $\nabla^2 V = -\rho_v/\varepsilon$; 전하가 없는 영역에서는 $\nabla^2 V = 0$.
> **가우스 법칙** $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$.

공식 참고: [1]. 회전의 성분별 전개는 15–16쪽.

참고 자료

자료의 범위와 편집 원칙

제공된 자료에서 사용한 내용

좌표계 관련 이미지: 직교·원통좌표에서의 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, 좌표계별 라플라스 방정식, 구좌표 단위벡터의 일부, 구좌표의 각도 그림, 구좌표 회전의 행렬식을 출발점으로 삼았다. 표기와 글꼴을 통일하여 새로 조판했다.

「**유체역학 4강. 미분형 방정식**」**, 13쪽 PDF**: 1쪽의 연속방정식과 10쪽의 속도 포텐셜 정의를 공통 개념 설명에 참고했다. 응력텐서, 점성유체의 운동방정식, 유동 해석, 점성소산은 이 단원의 목표 밖이므로 수록하지 않았다.

공식과 개념을 확인한 공개 자료

[1] Oregon State University, *The Geometry of Vector Calculus*.

1장 Coordinates & Vectors, 2장 The Vector Differential, 11.19절 Formulas for Div, Grad, Curl. 좌표·기저와 세 좌표계의 미분 공식을 참고했다.

공식표와 책의 목차 열기

[2] Feynman, Leighton, Sands, *The Feynman Lectures on Physics*, Vol. II, Ch. 2.

Differential Calculus of Vector Fields. 스칼라장·벡터장, 기울기·발산·회전의 개념 참고. 공식 온라인 판 열기

[3] 같은 책, Vol. II, Ch. 3, Vector Integral Calculus.

플럭스, 발산정리, 스토크스 정리와 적분 방향의 의미 참고. 공식 온라인 판 열기

[4] 같은 책, Vol. II, Ch. 4, Electrostatics.

정전위와 전기장, 가우스 법칙 및 정전위 방정식의 구조 참고. 공식 온라인 판 열기

[5] 같은 책, Vol. II, Ch. 18, The Maxwell Equations.

맥스웰 방정식과 전하 보존의 관계 참고. 공식 온라인 판 열기

새로 구성하거나 명시한 부분

좌표계 사이의 연결 설명, 도식, 12개 예제, 연습문제와 해설은 이 보충 단원의 학습 흐름에 맞추어 새로 구성했다. 원통 반지름은 ρ, 구 반지름은 r, 전하밀도는 ρ_v, 질량밀도는 ρ_m으로 구분했다. 전위의 라플라스 방정식에는 **정전계와 상수 유전율 조건**을 명시했다.

제공된 Q3 이미지에는 변환할 전기장의 구체적인 식이 보이지 않아, 해당 문제의 정답을 추정하지 않고 일반 변환식과 새 예제로 설명했다. 좌표 특이점은 기본 적용 범위만 짚고 분포이론은 다루지 않았다.

공개 자료 열람: 2026년 10월 4일 · 공식과 설명의 적용 가정은 각 절에 표시함.